

20

Quản lý tài nguyên CSDL

The Oracle logo, consisting of the word "ORACLE" in a white, sans-serif font, is centered within a light red, cloud-like shape. The background of the entire slide is a solid red color.

ORACLE®

Mục tiêu

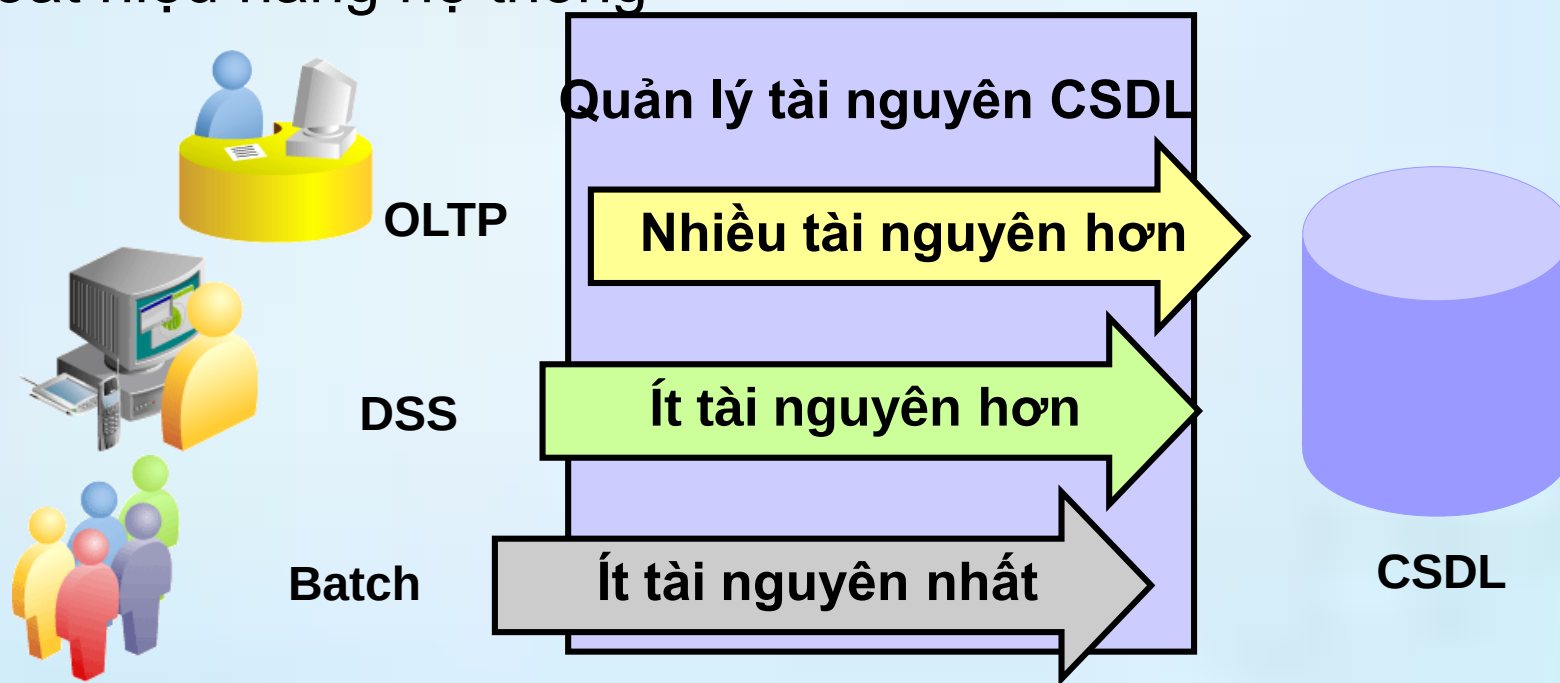
Bạn sẽ được học các nội dung sau:

- Cấu hình quản lý tài nguyên CSDL
- Truy cập và tạo kế hoạch sử dụng tài nguyên (resource plan)
- Tạo nhóm người dùng tài nguyên (consumer group)
- Xác định tham số để cấp phát tài nguyên cho nhóm người dùng tài nguyên
- Chỉ định nhóm người dùng tài nguyên với kế hoạch sử dụng tài nguyên
- Kích hoạt kế hoạch sử dụng tài nguyên
- Giám sát việc sử dụng tài nguyên

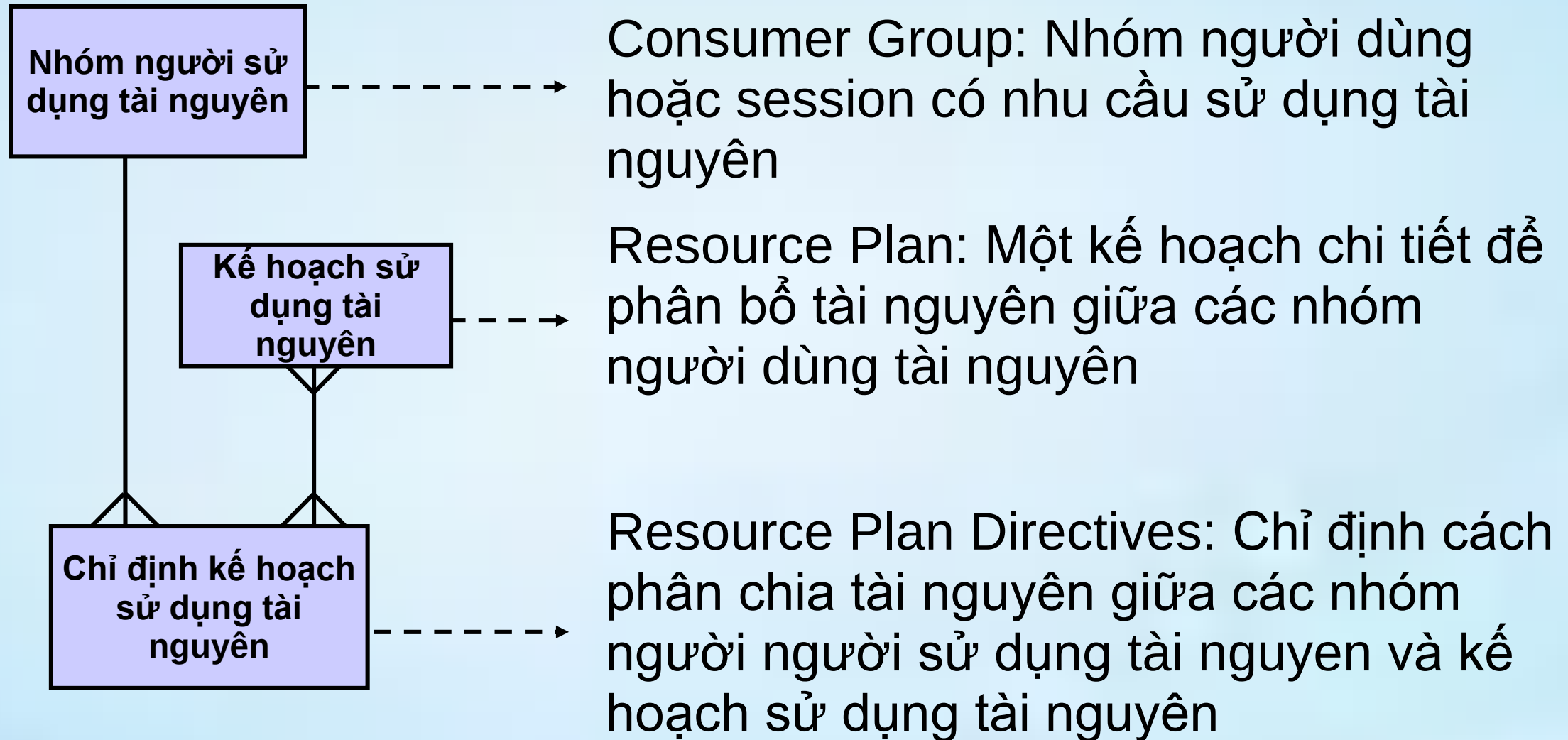
Quản lý tài nguyên CSDL: Tổng quan

Sử dụng trình quản lý tài nguyên CSDL (Database Resource Manager) để:

- Quản lý tải hỗn hợp (OLTP, DSS, Batch,...)
- Kiểm soát hiệu năng hệ thống



Quản lý tài nguyên CSDL: Các khái niệm



Sử dụng trình quản lý tài nguyên

- Có thể quản lý, giới hạn tài nguyên cơ sở dữ liệu và hệ điều hành, chẳng hạn như:
 - CPU sử dụng
 - Số parallel
 - Active session
 - Undo sử dụng
 - Thời gian chạy
 - Thời gian Idle
- Cũng có thể chỉ định các điều kiện, nếu được đáp ứng, sẽ tự động chuyển session sang nhóm người dùng khác.

Kế hoạch bảo trì mặc định

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c Setup Help SYSMAN Log Out

Enterprise Targets Favorites History Search Target Name

orcl Oracle Database Performance Availability Schema Administration

Resource Plans > Edit Resource Plan: DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN Logged in As SYS

Edit Resource Plan: DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN

Actions Create Like Go Execute On Multiple Databases Show SQL Revert Apply

General Parallelism Thresholds Idle Time

A Resource Plan contains directives that specify how resources are allocated to Consumer Groups. For each Consumer Group, a directive specifies the amount of CPU resources are allocated. It also specifies limits, such as the maximum degree of parallelism, execution time, and amount of I/O, that each session in the Consumer Group can consume. You can enable a Resource Plan manually or automatically, using Scheduler Windows.

Plan DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN

Description Default plan for maintenance windows that prioritizes SYS_GROUP operations, leaving 5% for automated maintenance oper

☐ Activate this plan

☐ Automatic Plan Switching Enabled

Resource Allocations

Group/Subplan ▲	Shares	Utilization Limit %
ORA\$AUTOTASK	5	90
SYS_GROUP	75	
OTHER_GROUPS	20	

Add/Remove

Tạo kế hoạch sử dụng tài nguyên đơn giản

Tạo các nhóm người dùng và phân bổ tài nguyên bằng cách thực hiện thủ tục duy nhất:

```
BEGIN
DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_SIMPLE_PLAN(SIMPLE_PLAN =>
    'SIMPLE_RESPLAN1',
CONSUMER_GROUP1 => 'CONSGROUP1', GROUP1_PERCENT => 80,
CONSUMER_GROUP2 => 'CONSGROUP2', GROUP2_PERCENT => 20);
END;
```

Consumer Group	Level 1	Level 2	Level 3
SYSGROUP	100%		
CONSGROUP1		80%	
CONSGROUP2		20%	
OTHER_GROUPS			100%

Tạo 1 kế hoạch sử dụng tài nguyên phức tạp

1	Tạo một pending area.	<pre>Exec dbms_resource_manager.create_pending_area();</pre>
2	Tạo kế hoạch sử dụng tài nguyên	<pre>begin dbms_resource_manager.create_plan(plan => 'USER_PLAN', comment => 'USER_PLAN'); end; select * from DBA_RSRC_PLANS where plan in ('USER_PLAN') order by plan;</pre>
3	Tạo, sửa đổi hoặc xóa các nhóm người dùng	<pre>begin dbms_resource_manager.create_consumer_group(consumer_group => 'USER_GROUP', comment => 'USER_GROUP'); end; select * from DBA_RSRC_CONSUMER_GROUPS where consumer_group in ('USER_GROUP','OTHER_GROUPS') order by consumer_group;</pre>

Tạo 1 kế hoạch sử dụng tài nguyên phức tạp

4	Chỉ định cho nhóm người dùng kế hoạch sử dụng tài nguyên	<pre>begin dbms_resource_manager.create_plan_directive(plan => 'USER_PLAN' ,group_or_subplan => 'USER_GROUP' ,comment => 'Dieu tiet user' ,active_sess_pool_p1 => 20 ,queueing_p1 => 10 ,parallel_degree_limit_p1 => 8 ,cpu_p1 => 20); end;</pre>
5	Ánh xạ cho user sử dụng nhóm người dùng USER_GROUP	<pre>dbms_resource_manager_privs.grant_switch_consumer_group(grantee_name => 'USER1', consumer_group => 'USER_GROUP', grant_option => FALSE);</pre>
6	Xác thực pending area	<pre>exec dbms_resource_manager.validate_pending_area();</pre>
7	Submit pending area	<pre>exec dbms_resource_manager.submit_pending_area();</pre>

Thông tin quản lý người dùng

Tên view	Thông tin
DBA_RSRC_PLANS	Kế hoạch và trạng thái
DBA_RSRC_PLAN_DIRECTIVES	Chỉ định kế hoạch
DBA_RSRC_CONSUMER_GROUPS	Nhóm người dùng
DBA_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVS	Người dùng và role
DBA_RSRC_GROUP_MAPPINGS	Ánh xạ nhóm người dùng
DBA_RSRC_MAPPING_PRIORITY	Ánh xạ ưu tiên
DBA_USERS	Cột INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP
DBA_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVS	Người dùng và role

Kích hoạt kế hoạch

Resource Plans

Edit Delete **Actions** Activate Go

Select	Plan	Status	Description
☐	APPQOS_PLAN		Plan for Application QOS Management that provides a fixed set of alloca
☐	DEFAULT_MAINTEN		
☒	DEFAULT_PLAN		

Resource Plans

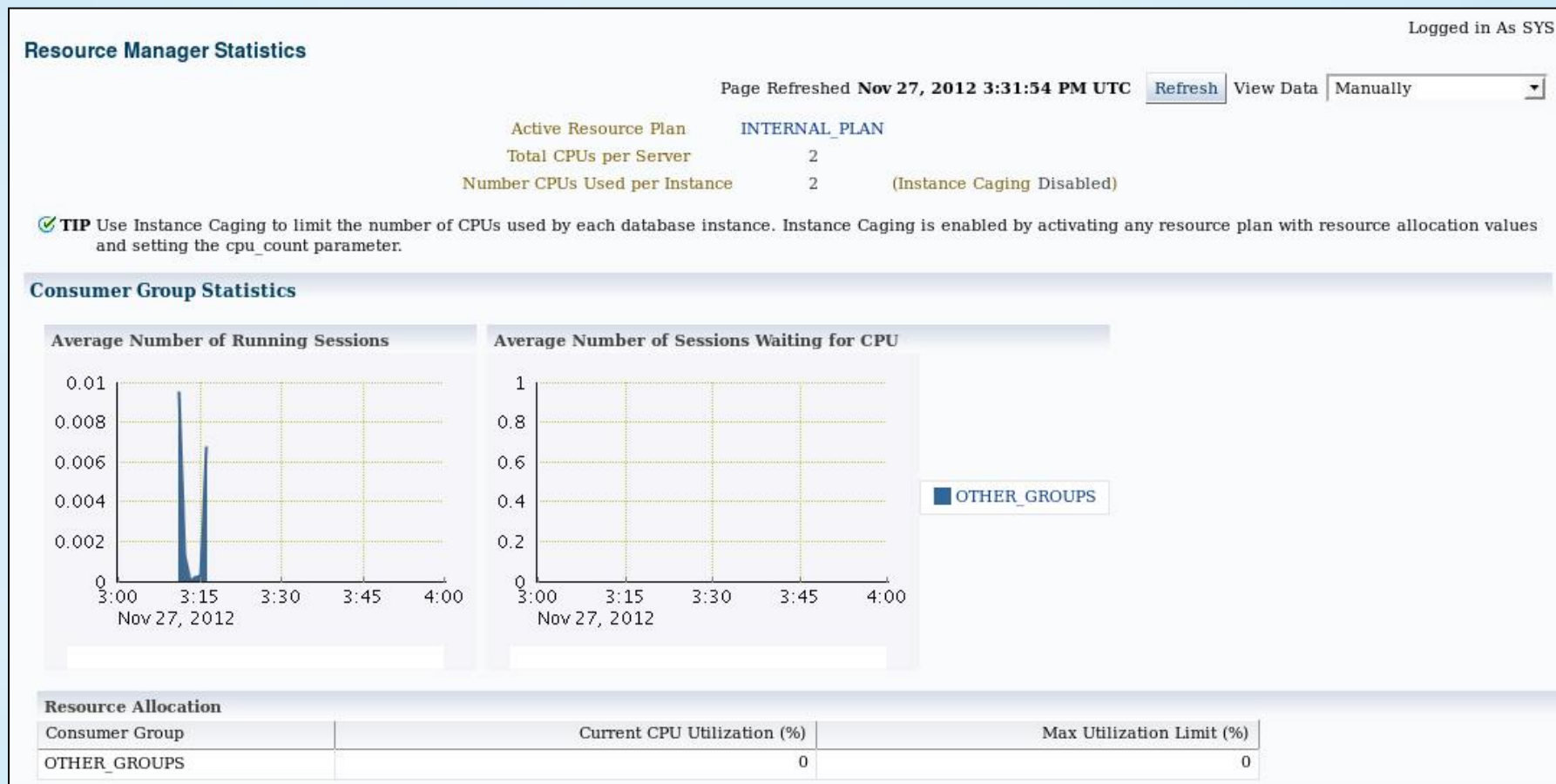
Edit Delete **Actions** Activate Go

Select	Plan	Status	Description
☒	APPQOS_PLAN		Plan for Application QOS Management that provides a fixed set of alloca allocation.
☐	DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN		Default plan for maintenance windows that prioritizes SYS_GROUP oper
☐	DEFAULT_PLAN	ACTIVE	Default, basic, pre-defined plan that prioritizes SYS_GROUP operations operations.

```
SQL> show parameter resource_manager_plan
```

NAME	TYPE	VALUE
resource_manager_plan	string	DEFAULT_PLAN

Hiển thị thông tin thống kê tài nguyên sử dụng



Giám sát tài nguyên sử dụng

- V\$SESSION: Chứa cột RESOURCE_CONSUMER_GROUP hiển thị nhóm hiện tại của một session
- V\$RSRC_PLAN: Một view hiển thị kế hoạch đang hoạt động
- V\$RSRC_CONSUMER_GROUP: Chứa số liệu thống kê cho tất cả các nhóm hoạt động

Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã được học:

- Cơ chế quản lý tài nguyên CSDL
- Truy cập và tạo kế hoạch sử dụng tài nguyên (resource plan)
- Tạo nhóm người dùng tài nguyên (consumer group)
- Xác định tham số để cấp phát tài nguyên cho nhóm người dùng tài nguyên
- Chỉ định nhóm người dùng tài nguyên với kế hoạch sử dụng tài nguyên
- Kích hoạt kế hoạch sử dụng tài nguyên
- Giám sát việc sử dụng tài nguyên

Thực hành

Thực hành chỉ định cấp phát tài nguyên CPU với các nội dung sau:

- Chỉ định phân bổ tài nguyên CPU cho các nhóm người dùng tài nguyên
- Ánh xạ người dùng với nhóm người dùng tài nguyên
- Kích hoạt gói tài nguyên
- Kiểm tra trong SQL*Plus
- Vô hiệu hóa một kế hoạch tài nguyên